NHÓM “12345”

GVHD: HOÀNG LÊ HẢI THANH

REACT NATIVE PROJECT SET UP WITH EAS

Expo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

TRẦN TRUNG KIÊN	2211738
NGUYỄN LÊ ANH ĐỨC	2210796
VŨ MINH KHOA	2211667
ĐOÀN CÔNG HẢI	2210878
NGUYỄN TRẦN TIẾN ANH	2210105

EXPO LÀ GÌ?

Hệ sinh thái mã nguồn mở

Expo là một bộ công cụ và dịch vụ được xây dựng dựa trên React Native, giúp các nhà phát triển xây dựng, triển khai và lặp lại ứng dụng trên iOS, Android và Web từ cùng một nền tảng code JavaScript/TypeScript.

Quản lý hạ tầng Native

Thay vì phải cài đặt Xcode hay Android Studio phức tạp, Expo trừu tượng hóa các lớp Native (C++/Java/Swift), cho phép lập trình viên tập trung 100% vào việc xây dựng giao diện và logic ứng dụng.

TẠI SAO NÊN CHỌN EXPO?

Tốc độ vượt trội

Khởi tạo dự án trong vài giây. Xem thay đổi tức thì trên thiết bị thật qua Expo Go mà không cần build lại lâu.

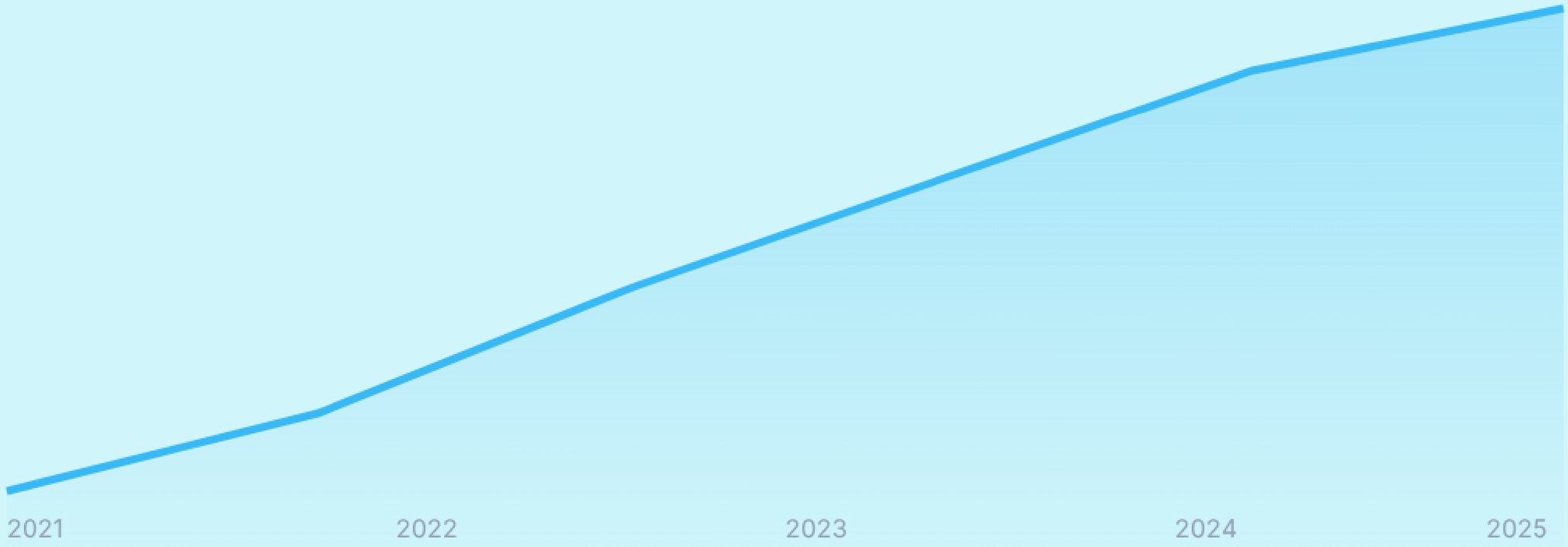
Dịch vụ Cloud (EAS)

Build và Submit ứng dụng lên Store trực tiếp từ Cloud. Không cần cấu hình môi trường Native tại máy cục bộ.

SDK mạnh mẽ

Tích hợp sẵn Camera, GPS, Push Notifications, FaceID... được tối ưu hóa và bảo trì bởi đội ngũ chuyên gia.

Xu hướng sử dụng Expo (2021-2025)



Dữ liệu cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ CLI sang Expo nhờ tính ổn định và hệ sinh thái EAS.

Link tham khảo: https://stateofreactnative.com/

So sánh: Expo vs React Native CLI

Tiêu chí	Expo (Modern Workflow)	React Native CLI
Cài đặt môi trường	Đơn giản(Node.js)	Phức tạp (Xcode/Android Studio)
Kiểm thử ứng dụng	Expo Go (QR Code)	Emulator / Cáp USB kết nối
Native Modules	Config Plugins (Tự động)	Liên kết thủ công (Manual linking)
Build App (iOS/Android)	Cloud Build (EAS)	Máy cục bộ (Cần máy Mac cho iOS)

Công nghệ Native Generation

Continuous Native Generation (CNG)

Expo đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong cách phát triển ứng dụng React Native. Thay vì phải trực tiếp quản lý các thư mục /ios và /android, toàn bộ mã Native giờ đây được Expo tự động sinh ra dựa trên cấu hình mỗi khi tiến hành build.

Điều này giúp giảm thiểu lỗi xung đột thư viện Native và giúp việc nâng cấp phiên bản React Native trở nên dễ dàng chỉ với 1 dòng lệnh.

> Expo’s mission is to make building apps as accessible as building for the web.

Tạm dịch: Sứ mệnh của Expo là làm cho việc xây dựng ứng dụng trở nên dễ tiếp cận như việc xây dựng trang web.

— Tầm nhìn của Expo Team

Link tham khảo: https://docs.expo.dev/introduction/why-expo/

TẠI SAO LẠI DÙNG REACT NATIVE VỚI EAS?

React Native

*Một **framework mã nguồn mở** được phát triển bởi Meta (Facebook), **cho phép** bạn **xây dựng ứng dụng di động thực thụ trên cả iOS và Android** bằng cách sử dụng duy nhất **ngôn ngữ JavaScript** (hoặc **TypeScript**) và **thư viện React**.*

- "Write once, Run anywhere": Chạy trên cả hai nền tảng là Android và iOS
- Hệ sinh thái và cộng đồng khổng lồ.
- Fast refresh

Expo Application Service

*Một **hệ sinh thái các dịch vụ đám mây** được thiết kế bởi đội ngũ Expo để hỗ trợ việc **build (xây dựng), deploy (triển khai) và submit (nộp) ứng dụng React Native** lên các kho ứng dụng (App Store, Play Store).*

- Xây dựng ứng dụng trên đám mây
- Cập nhật không cần thông qua Store (OTA updates)
- Hỗ trợ native modules

EAS KHÁC GÌ VỚI EXPO GO?

Expo Go

- **Ứng dụng có sẵn** trên App Store/ Google Play.
- Xem app thông qua **QR code** được tạo từ ứng dụng.
- Phải cài **Expo Go** mới có thể **xem** được ứng dụng đang build.
- Cần phải **cài đặt** thêm một số công cụ khác cho việc xây dựng ứng dụng (Android Studio, Xcode) => **Tốn tài nguyên bộ nhớ.**
- Quản lý khóa thủ công (chứng chỉ)

Expo Application Service

- Một bộ công cụ **dịch vụ đám mây.**
- Có thể tạo ra **file cài đặt riêng biệt** tùy hệ điều hành (.apk, .ipa)
- Chỉ cần cài đặt eas - cli => **Rất nhẹ**
- **Tùy chỉnh ứng dụng trực tiếp** thông qua việc cài đặt trực tiếp file cài đặt của ứng dụng mà không cần thông qua dịch vụ thứ ba.
- Quản lý và lưu trữ khóa tự động trên cloud.

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

1

Chuẩn bị tài khoản và công cụ

2

Tạo project React Native

Expo

Một tài khoản expo

+

Phiên bản nodeJS >= 22 (LTS)

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

1

Chuẩn bị tài khoản
và công cụ

2

Tạo project
React Native

3

Cài đặt EAS CLI

Tại đường dẫn thư mục mà bạn muốn đặt dự án, chạy câu lệnh:

npx create-expo-app@latest

Tùy chỉnh cách thức tạo dự án: https://docs.expo.dev/more/create-expo/

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

2

Tạo project
React Native

3

Chạy dự án
React Native

4

Quét mã QR

Tại đường dẫn thư mục của bạn, chạy câu lệnh:

```
PS D:\MyTestApp> npx expo start
Starting project at D:\MyTestApp
React Compiler enabled
Starting Metro Bundler

› Metro waiting on exp://192.168.123.8:8081
› Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)

› Web is waiting on http://localhost:8081
```

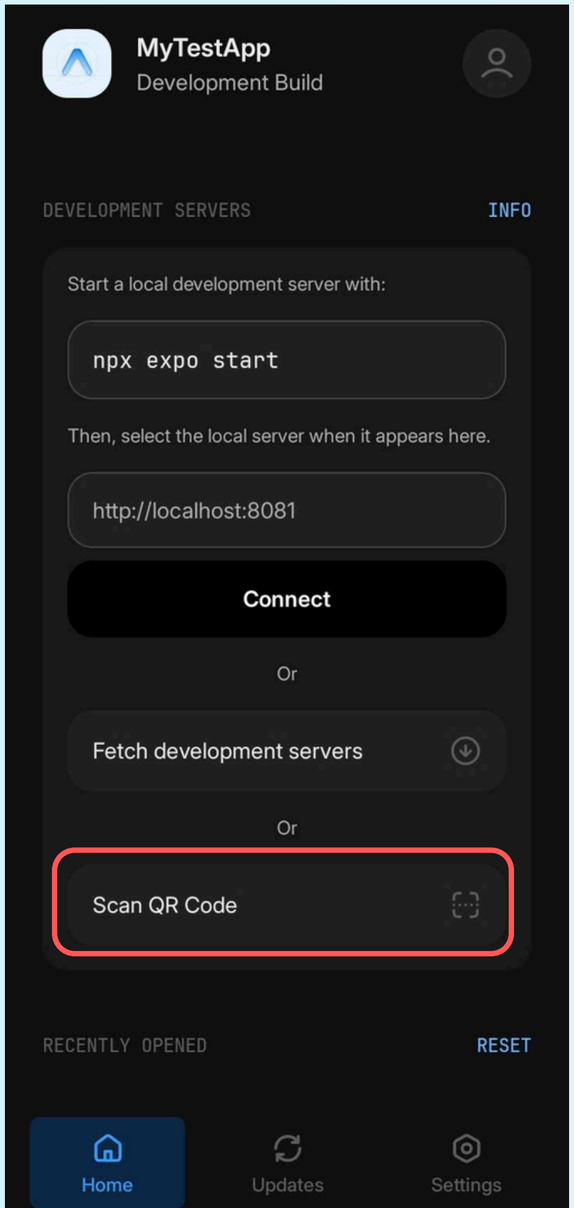
Cả server và điện thoại kết nối **cùng một mạng:**

npx expo start

Cả server và điện thoại kết nối **khác mạng:**

npx expo start --tunnel

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS



4

Quét mã QR bằng ứng dụng Expo Go

1. Khởi động ứng dụng Expo Go
2. Nhấn vào nút “**Scan QR Code**” để quét mã QR khi chạy server dự án của bạn

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

4

Quét mã QR bằng ứng dụng Expo Go

5

Thành phần cốt lõi của onboarding

6

Thành phần cốt lõi của Home Screen

@react-native-async-storage/async-storage

Giúp thiết lập trạng thái kiểm tra người dùng **mở app lần đầu**

react-native-app-intro-slider

Giúp hiệu ứng chuyển trang của onboarding mượt mà hơn

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

5

Cấu hình file app.json

6

Cài đặt expo-dev-client

7

Tạo bản build chạy thử

Tại đường dẫn thư mục mà bạn muốn đặt dự án, chạy câu lệnh:

npx expo install expo-dev-client

Thư viện ***expo-dev-client*** là một thư viện giúp developers tự do cài đặt mọi thư viện Native, cập nhật ứng dụng ngay lập tức mà không cần một bên thứ ba.

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

6

Cài đặt expo-dev-client

7

Tạo bản build chạy thử

8

Cài đặt trên điện thoại

Tại đường dẫn thư mục mà bạn muốn đặt dự án, chạy câu lệnh:

eas build --profile development --platform android (all / ios)

Quá trình build này có thể mất từ 5p - 10p do build trên cloud
(Lần đầu có thể lên tới 15p - 20p)

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

```
See logs: https://expo.dev/accounts/cybervn/projects/MyTestApp/builds/de778ba3-d14b-448b-b949-11fe25d48a32

Waiting for build to complete. You can press Ctrl+C to exit.
✔ Build finished

📲 Open this link on your Android devices (or scan the QR code) to install the app:
https://expo.dev/accounts/cybervn/projects/MyTestApp/builds/de778ba3-d14b-448b-b949-11fe25d48a32
```

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

7

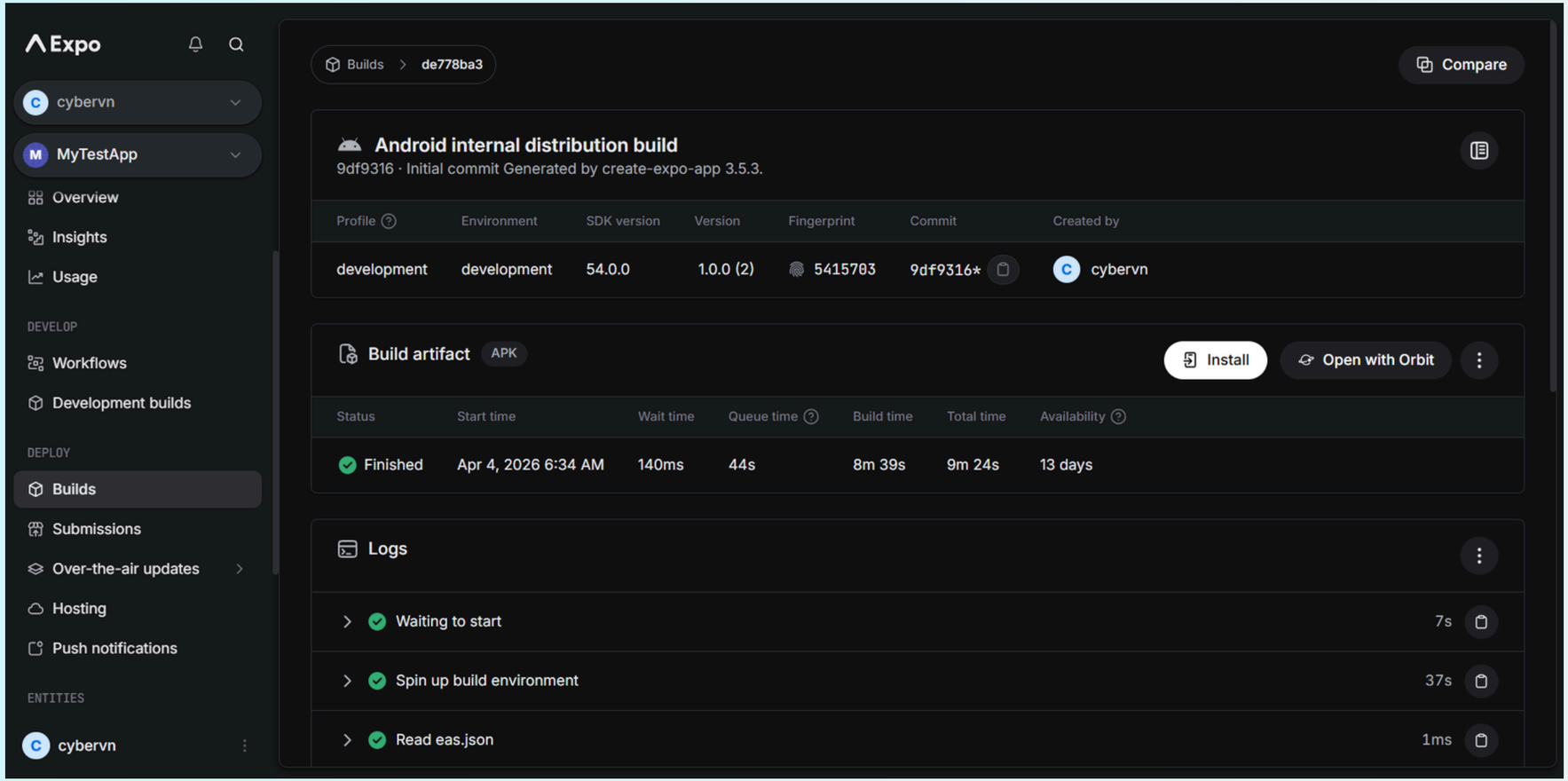
Tạo bản build
chạy thử

8

Cài đặt
trên điện thoại

9

Chạy server



- Mở điện thoại và truy cập vào đường link của expo, bấm nút install để tải file expo trên điện thoại.
- Cài đặt file đó trên điện thoại.

CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

8

Cài đặt trên điện thoại

9

Chạy server

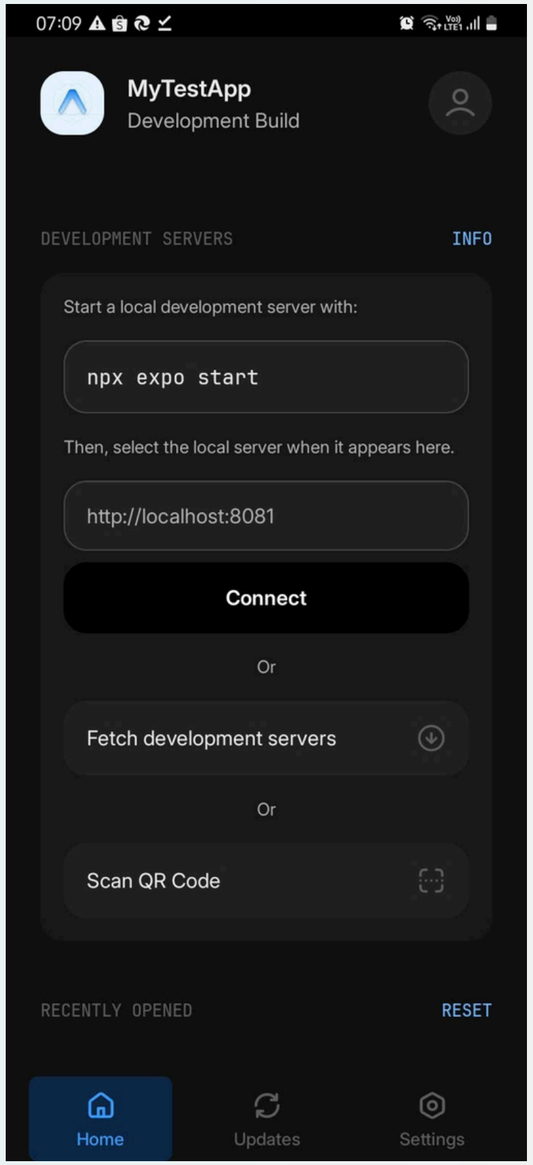
```
PS D:\MyTestApp> npx expo start
Starting project at D:\MyTestApp
React Compiler enabled
Starting Metro Bundler

› Metro waiting on exp+mytestapp://expo-development-client/?url=http%3A%2F%2F192.168.123.3%3A8081
› Scan the QR code above to open the project in a development build. Learn more: https://expo.fyi/start

› Web is waiting on http://localhost:8081

› Using development build
```

Chạy câu lệnh:

npx expo start

Chọn **Scan QR code** để **quét mã** trên máy tính hoặc nhập **địa chỉ server**

BẮT ĐẦU CODE



CÁC BƯỚC SET UP PROJECT REACT NATIVE VỚI EAS

THỰC HÀNH